

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐẠI CƯƠNG

Chương 4: Nhập và chỉnh lý dữ liệu, chất lượng dữ liệu

(Có tham khảo tài liệu "Data Quality and Error" của Arthur J Lembo, Jr. Cornell University)

1

Chương trình học

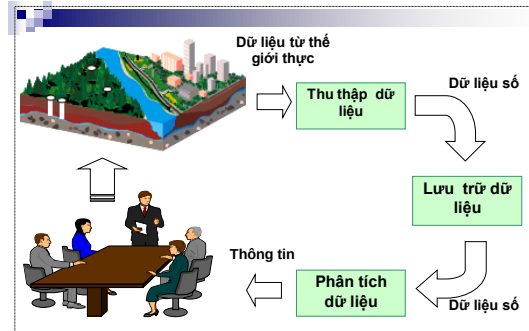
- Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
- Chương 2: BẢN ĐỒ VÀ GIS LÀ PHƯƠNG TIỆN NHẬN THỨC KHÔNG GIAN
- Chương 3: MÔ HÌNH VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU KHÔNG GIAN
- Chương 4: NHẬP DỮ LIỆU VÀ CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU**
- Chương 5: CÁC PHÉP PHÂN TÍCH TRONG GIS
- Chương 6: ỨNG DỤNG GIS TRONG TN&MT

2

Nội dung chương

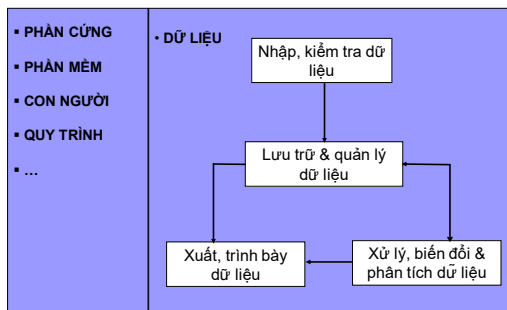
- 4.1. Nhập dữ liệu
- 4.2. Chỉnh sửa dữ liệu không gian
- 4.3. Nhập dữ liệu thuộc tính phi không gian
- 4.4. Kết nối dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính
- 4.5. Hiển thị đầu ra của dữ liệu địa lý
- 4.6. Chất lượng dữ liệu và sai số

3



4

Những chức năng chính của GIS



5

Các nguồn dữ liệu chính



6

Nhập dữ liệu (1)

- Nhập dữ liệu là quá trình mã hóa dữ liệu thành dạng có thể sử dụng trên máy tính và lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu (CSDL) GIS
- Giá thành xây dựng CSDL ban đầu thường là 5 - 10 lần giá thành đầu tư phần cứng và phần mềm (giá trị dữ liệu thường chiếm khoảng 70% giá trị hệ thống GIS)
- Tạo một CSDL chính xác và đầy đủ là rất quan trọng đối với việc vận hành hệ GIS

7

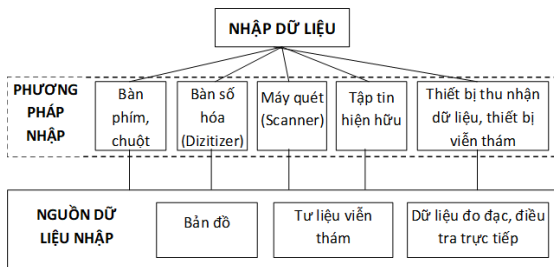
Nhập dữ liệu (2)

Có thể chia việc nhập dữ liệu theo:

- Phương pháp nhập: Nhập từ bàn phím và nhập tọa độ (COGO - coordinate geometry), Nhập từ bàn số hóa (digitizer), Nhập bằng máy quét (scanner), Nhập trực tiếp từ các tập tin hiện hữu, Nhập từ các thiết bị viễn thám
- Nguồn dữ liệu: Nguồn tư liệu bản đồ, Nguồn tư liệu viễn thám, Nguồn dữ liệu đo đạc, điều tra thực tế

8

Phân loại nhập dữ liệu: Nguồn dữ liệu và Phương pháp nhập



9

Nhập dữ liệu (3)

- Yêu cầu:
Các thiết bị nhập, các phần mềm nhập phải đảm bảo độ chính xác
- Các công đoạn chính:
 - Nhập dữ liệu không gian
 - Nhập dữ liệu thuộc tính
 - Kết nối hai loại dữ liệu.

10

Nhập dữ liệu không gian

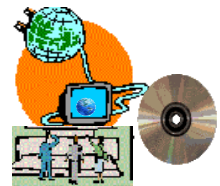
- Dữ liệu đầu vào:
 - Các bản đồ giấy,
 - Các bản vẽ tay,
 - Các ảnh hàng không,
 - Ảnh chụp vệ tinh,
 - Điểm lấy mẫu
 - Các dữ liệu khác đo gián tiếp bằng các thiết bị cảm ứng.
 - Đo mặt đất kết hợp GPS

11

Nguồn dữ liệu bản đồ



Bản đồ giấy



Bản đồ số

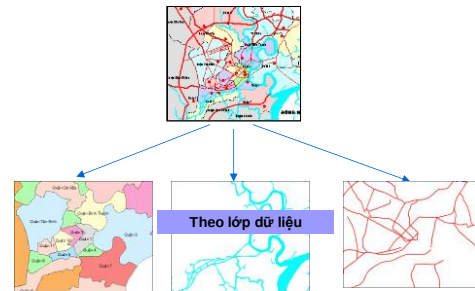
12

Nguồn dữ liệu bản đồ số (1)

- Kiểm tra chất lượng
- Kiểm tra độ chính xác, tính cập nhật, tính tương thích và thực hiện các chuyển đổi: format, lưới chiếu...nếu cần
- Chọn lựa và trích xuất dữ liệu
 - Chọn một layer
 - Chọn nhóm các layer
 - Trích xuất dữ liệu từ các layer theo yêu cầu
- Hoàn chỉnh dữ liệu

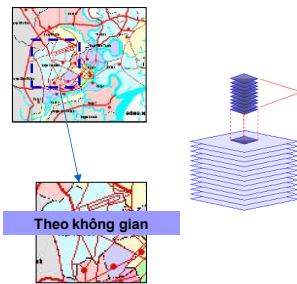
13

Nguồn dữ liệu bản đồ số (2)



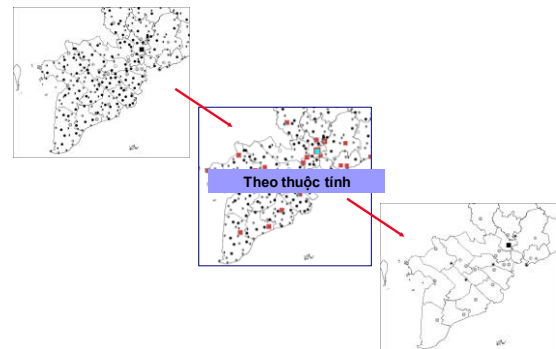
14

Nguồn dữ liệu bản đồ số (3)



15

Nguồn dữ liệu bản đồ số (4)



16

Nguồn dữ liệu bản đồ số (5)

- Chuyển đổi định dạng dữ liệu (format)
 - Công cụ: các chức năng import/export trong phần mềm GIS, các công cụ chuyển đổi có sẵn trong phần mềm (UT-MapInfo), các công cụ chuyển đổi chuyên biệt: FME (Safe Software)
- Chuyển đổi mô hình dữ liệu: Nếu dữ liệu số có mô hình và cấu trúc không phù hợp với phần mềm GIS hoặc yêu cầu phân tích không gian thì phải chuyển đổi mô hình dữ liệu: Raster hóa hay Vector hóa.

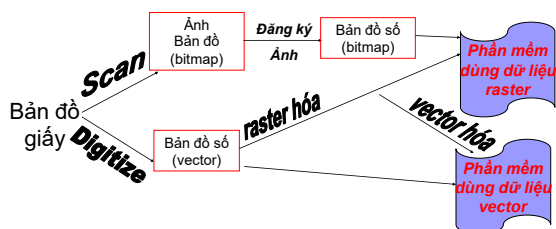
17

Nguồn dữ liệu bản đồ giấy (1)



18

Nguồn dữ liệu bản đồ giấy (2)



19

Nguồn dữ liệu bản đồ giấy (3)

- Kiểm tra chất lượng
- Kiểm tra tính thích hợp (độ chính xác, tính cập nhật, tính tương thích) và thực hiện các chuyển đổi nếu cần
- Số hóa: dùng digitizer, dùng scanner, thực hiện các chuyển đổi (raster hóa, vector hóa, chuyển tọa độ...) nếu cần
- Nhập dữ liệu thuộc tính đi kèm
- Kiểm tra & hoàn chỉnh

20

Nguồn dữ liệu bản đồ giấy (4)

- Dùng digitizer
 - Kết quả dữ liệu theo mô hình vector
 - Các sai số có thể có: sai số của bản đồ giấy, sai số do độ co giãn của giấy, sai số do quá trình bấm chuột (nhập tọa độ, di chuột,...): các kẻ hở, đường lặp lại, không bắt dính, đi quá,...
- Trong thực tế sản xuất hiện nay, bản số hóa rất ít được sử dụng và số hóa bản đồ được thực hiện chủ yếu bằng máy quét kết hợp với các phần mềm hỗ trợ số hóa tự động hoặc bán tự động

21

Digitizer



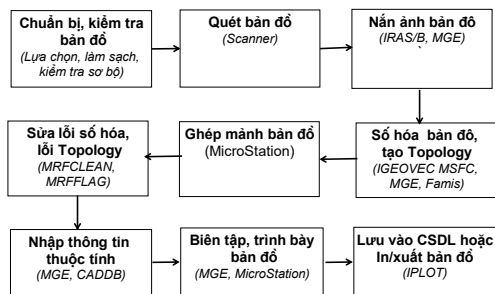
22

Scanner



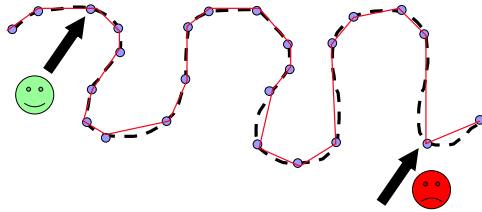
23

Quy trình số hóa bản đồ bằng scanner



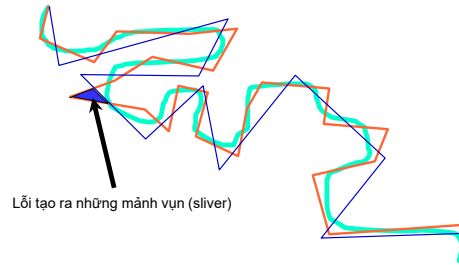
24

Nguồn dữ liệu bản đồ giấy (5)



25

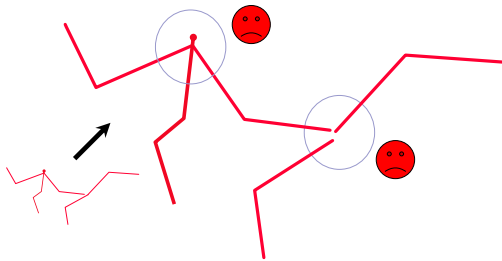
Nguồn dữ liệu bản đồ giấy (6)



26

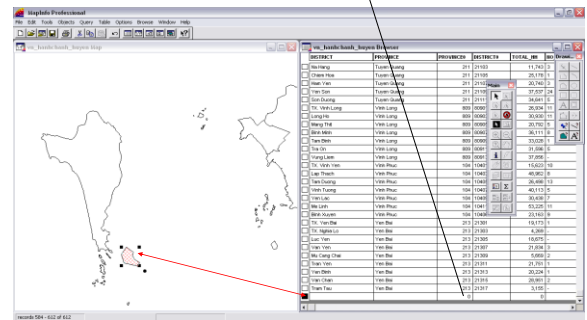
Nguồn dữ liệu bản đồ giấy (7)

Lỗi bắt dính các node



27

Nhập dữ liệu thuộc tính tương ứng



28

Nguồn dữ liệu bản đồ giấy (8)

■ Dùng Scanner

- ☐ Quá trình nhập nhanh, nhưng không có chọn lựa -> phải tách lớp/ chọn lọc lại
- ☐ Kết quả là dữ liệu theo mô hình raster
- ☐ Các sai số có thể có:
 - Sai số do bản đồ
 - Sai số do co giãn giấy
 - Sai số do độ phân giải

29

Sai số do độ phân giải



300 dpi



75 dpi

30

Nguồn dữ liệu bản đồ giấy (9)

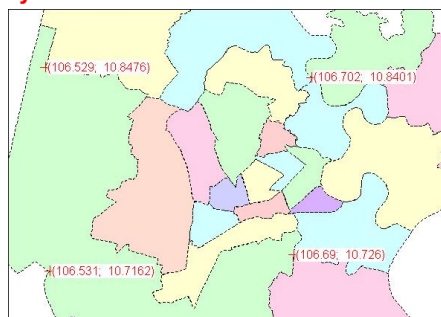
Ảnh bản đồ – Bản đồ ???



31

Nguồn dữ liệu bản đồ giấy (10)

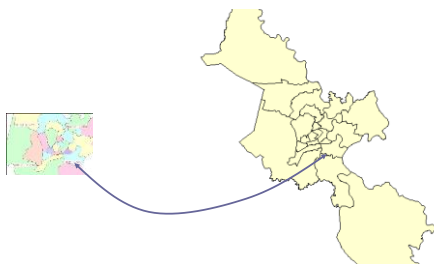
Đăng ký ảnh



32

Nguồn dữ liệu bản đồ giấy (11)

Đăng ký ảnh



33

Nguồn dữ liệu bản đồ giấy (12)

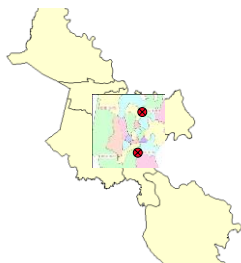
Đăng ký ảnh



34

Nguồn dữ liệu bản đồ giấy (13)

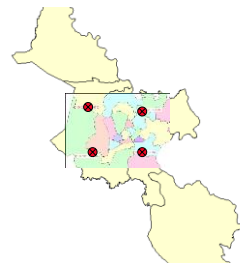
Đăng ký ảnh



35

Nguồn dữ liệu bản đồ giấy (14)

Đăng ký ảnh



36

Đăng ký ảnh



- Chuyển đổi mô hình và cấu trúc dữ liệu
- Nếu dữ liệu số hóa không có mô hình và cấu trúc phù hợp với phần mềm GIS đang sử dụng thì phải tiến hành chuyển đổi:
 - Raster -> Vector : Vector hóa
 - Vector -> Raster : Raster hóa



Vector hóa



40

Raster hóa



```

graph LR
    A[Bản đồ giấy] -- Scan --> B[Ảnh Bản đồ bitmap]
    A -- Digitize --> C[Bản đồ số vector]
    B -- "Đăng ký ảnh" --> D[Bản đồ số bitmap]
    D -- raster hóa --> E[Phần mềm dùng dữ liệu raster]
    C -- raster hóa --> E
    C -- vector hóa --> F[Phần mềm dùng dữ liệu vector]
  
```

42

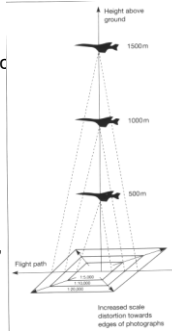
Nguồn dữ liệu ảnh máy bay (1)

Thuận lợi

- Chi phí tương đối thấp
- Tốn ít công sức và thời gian hơn so với việc đo đạc trực tiếp
- Có được cái nhìn trên phạm vi rộng
- Có độ phân giải cao
- Cho phép dựng 3D -> DEM
- Cập nhật biến động không gian nhanh

Không thuận lợi:

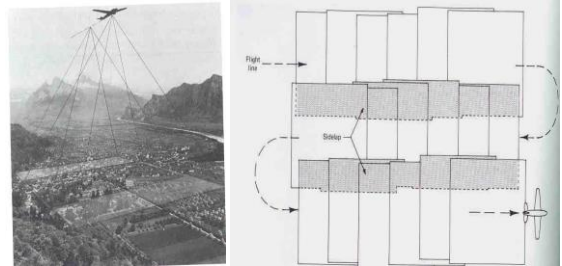
- Không cung cấp dữ liệu theo toạ độ thật
- Tồn tại nhiều sai số (về tỉ lệ, về độ nghiêng, độ xa tâm...)
- Chịu ảnh hưởng của bóng các vật cao
- > Cần qua xử lý



43

Nguồn dữ liệu ảnh máy bay (2)

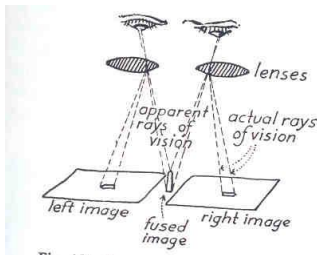
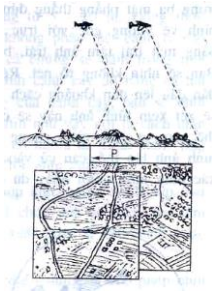
Nguyên tắc: chụp ảnh từ trên cao, có phủ nhau



44

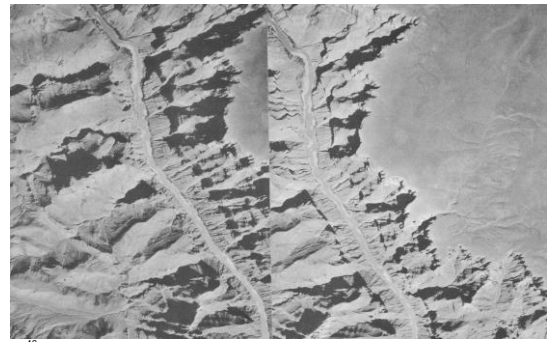
Nguồn dữ liệu ảnh máy bay (3)

Nguyên lý nhìn ảnh nổi



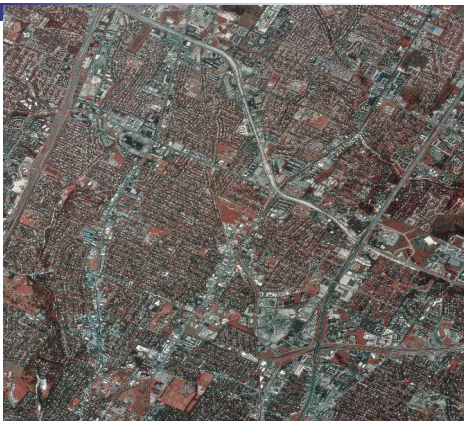
45

Cặp ảnh nổi



46

Ảnh
nấn
trực
giao

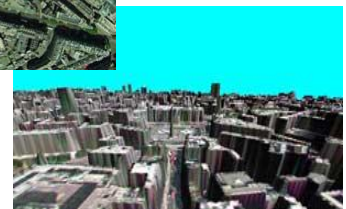


47

Nguồn dữ liệu ảnh máy bay (4)



Trafalgar Square



3D- Model

48



49

Nguồn dữ liệu ảnh máy bay (5)

Trắc lượng ảnh (photogrammetry) truyền thống và số là phương pháp cập nhật dữ liệu tốt nhất.



50

Nguồn dữ liệu ảnh máy bay (6)

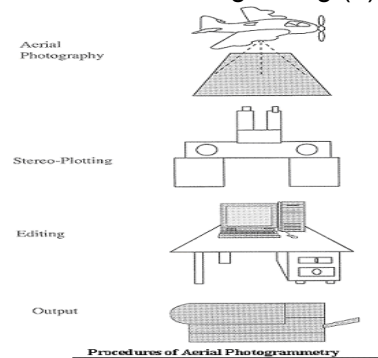
- Trắc lượng ảnh hàng không, biên tập, xử lý dữ liệu ảnh là những công đoạn tương đối phức tạp. Hơn nữa, giá thành chi trả cho việc bay chụp ảnh rất cao (hơn 2000USD/giờ bay).
- Tuy nhiên, công nghệ xử lý ảnh hàng không hiện vẫn là phương tiện tốt nhất, chính xác nhất để thu nhận và cập nhật dữ liệu không gian.
- Công tác trắc lượng ảnh hàng không cần cả một chuỗi các công đoạn, bao gồm chụp ảnh hàng không, xây dựng mô hình lập thể, đo đạc trên ảnh, xử lý, biên tập, xuất dữ liệu.

51

51

Lập bản đồ số từ ảnh hàng không (1)

Các công đoạn chính trong trắc lượng ảnh hàng không

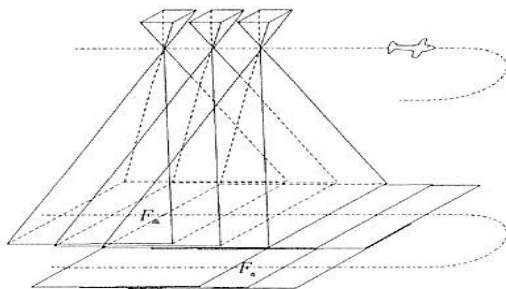


52

52

Lập bản đồ số từ ảnh hàng không (2)

Bay chụp ảnh hàng không



53

53

Lập bản đồ số từ ảnh hàng không (3)

Có ba phương pháp trắc lượng ảnh hàng không chính.

Trắc lượng ảnh tương tự (quang cơ)



54

54

Lập bản đồ số từ ảnh hàng không (4)

Trắc lượng ảnh phân tích

- Máy tính được sử dụng để tạo và tính toán lưới tam giác ảnh.
- Các công việc khác như đo đạc các số liệu trên ảnh, tạo và cân bằng mô hình lập thể với cặp phim, biên tập và vẽ các đối tượng thực địa, địa hình trên máy vẽ chi,... đều được thực hiện một cách thủ công trên máy toàn đạc (phân tích).



55

Lập bản đồ số từ ảnh hàng không (5)

■ Trắc lượng ảnh số

Trong trắc lượng ảnh số, phim chụp ảnh được chuyển đổi thành dữ liệu ảnh số độ phân giải cao (5-25mm). Mô hình số độ cao (DEM) được dựng tự động với cặp phim lập thể bằng trạm xử lý ảnh số. Sản phẩm đi kèm theo: ảnh số trực giao và hình toàn cảnh 3 chiều cũng được tạo ra một cách tự động từ DEM. Tất cả những công đoạn này hiện có giá thành còn rất cao nhưng đây lại là phương pháp duy nhất hiện thời để tự động hoá lập bản đồ. Cần có thêm những nghiên cứu bổ sung trong lĩnh vực điều vẽ tự động với việc nhận dạng trên ảnh các đối tượng nhà cửa, đường xá, công trình và những đối tượng thực địa khác.

56

56

Lập bản đồ số từ ảnh hàng không (6)

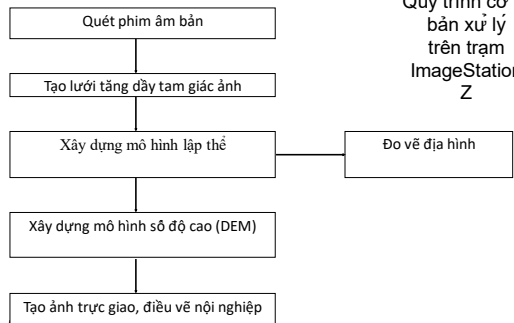


Trạm đo vẽ (trắc lượng) ảnh số

57

57

Lập bản đồ số từ ảnh hàng không (7)



58

Máy bay không người lái (UAV)

- 1916: UAV (Unmanned Aerial Vehicle)/ drone, unmanned aircraft system (UAS) đầu tiên;
- Được sử dụng nhiều cho mục đích quân sự, từ những năm 1990, UAV bắt đầu được sử dụng trong dân sự, trong đó có lĩnh vực bản đồ;
- UAV được nghiên cứu, thử nghiệm tại VN khoảng gần 10 năm (ứng dụng, chế tạo);
- UAV sử dụng để chụp ảnh khu vực nhỏ (<5 km²) hoặc theo hình tuyến với độ phân giải 10÷15 cm;
- Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu, Viện KH ĐĐ&BD
- Swinglet CAM (Thụy sĩ), MD4-1000, Falcon8 (Đức), Pteryx (Ba Lan), Trimble UX-5, X-100 (Mỹ), ...

59

Một số hình ảnh UAV



60

Viễn thám và ảnh vệ tinh (1)

- Viễn thám dùng ảnh vệ tinh là phương pháp hiện đại thu nhận dữ liệu ảnh số về các đối tượng địa hình bề mặt trái đất. Dữ liệu có thể được thu nhận bằng các phương pháp quang cơ, hồng ngoại và vi sóng.
- Các băng tần đa phổ gồm: band nhìn thấy được, band cận hồng ngoại hoặc band nhiệt thường rất hay được sử dụng để tạo ra các sản phẩm bản đồ sử dụng đất, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa chất, bản đồ nông nghiệp, bản đồ rừng,... ở tỷ lệ 1:50000 – 1:250000.

61

61

Viễn thám và ảnh vệ tinh (2) Imaging satellite NOAA-11



62

62

Viễn thám và ảnh vệ tinh (3)

- Hiện có tương đối nhiều vệ tinh phục vụ quan sát trái đất: LANDSAT, SPOT, ERS-1, JERS-1, IRS, Radarsat,...
- Chụp ảnh ra đa tổng hợp (Synthetic aperture radar – SAR) đang trở thành một công nghệ mới trong viễn thám vì SAR có thể xuyên qua các mây tạo ra những hình ảnh không mây trong mọi điều kiện thời tiết.
- Ảnh vệ tinh có những độ phân giải khác nhau tùy thuộc vào độ nhạy của các thiết bị cảm ứng (xem trong bảng thống kê).

63

63

Một số vệ tinh quan sát

Current Earth Observation Satellites			
Name	Spectral Bands	Ground resolution (m)	Main Purpose
Landsat TM (USA)	6 (VIS & NIR)	30	Land cover
	1 (TIR)	120	
SPOT (France)	Pan	10	Topography Land Cover
	XS	20	
ERS-1 (EC)	SAR (C)	30	Wind
			Wave Ice
JERS-1 (Japan)	OPS	18 x 24 18 x 18	Land Cover Geology Terrain Features
	SAR (L)		
IRS-ID MSS (India)	MSS	23.5	Land Cover Topography
	PAN	5.8	
Radarsat (Canada)	SAR (C)	10~50	Ice Snow

64

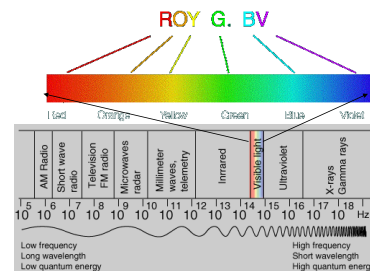
Nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh (1)

- Ảnh được thu nhận bởi thiết bị cảm ứng (sensor) đặt trên vệ tinh. Thu nhận tín hiệu sóng điện từ từ mặt đất theo nhiều băng tần khác nhau (hồng ngoại, nhìn thấy...) và lưu trữ ở dạng ảnh
- Có thể phát hiện được những thay đổi không nhìn thấy bằng mắt thường được như nhiệt độ, độ ẩm, lớp trầm tích...
- Được lưu trữ như một tập hợp các pixel với các giá trị khác nhau thể hiện cường độ sóng nhận được từ bề mặt

65

Nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh (2)

Bản chất của ánh sáng là sóng điện từ có bước sóng trong khoảng "nhìn thấy được" (visible) : 380 – 760 nm



66

Nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh (3)

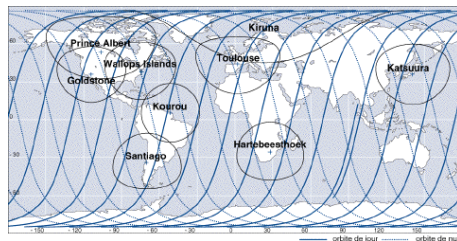
Các yếu tố cần quan tâm:

- Vùng không gian
- Độ phân giải không gian (kích thước pixel)
- Độ phân giải sóng
- Độ phân giải thời gian (tần suất thu nhận ảnh)

67

Nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh (4)

Quỹ đạo bay của vệ tinh SPOT và vị trí các trạm thu tín hiệu trên mặt đất



68

Nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh (5)

Ví dụ về trạm thu tín hiệu trên mặt đất



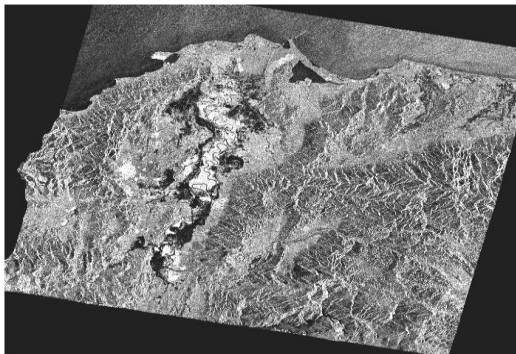
69

Nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh (6)

- Ảnh và dữ liệu vệ tinh thường được sử dụng trong phân loại đất, mô hình số độ cao (DEM), cập nhật mạng lưới đường cao tốc,... Tuy nhiên, những bản đồ làm từ ảnh vệ tinh thường có tỷ lệ không lớn (khoảng 1:50000 – 1:100000).
- Trong tương lai gần, các ảnh vệ tinh độ phân giải cao (1-3 mét) sẽ cho phép thành lập những bản đồ địa hình tỷ lệ lớn (1:10000-1:25000).
- Có nhiều loại ảnh vệ tinh như: Radarsat, Landsat, NOAA AVHRR, SPOT,...

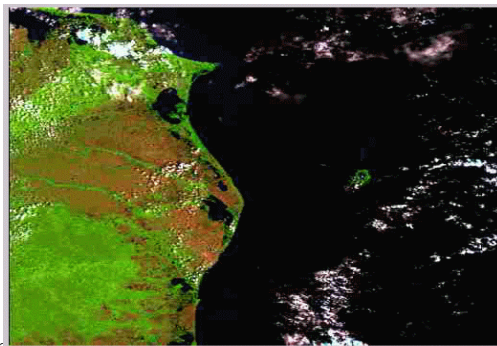
70

Radarsat



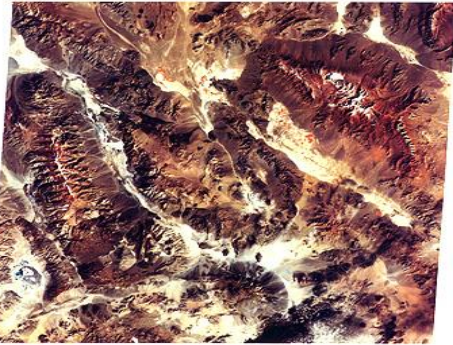
71

Landsat



72

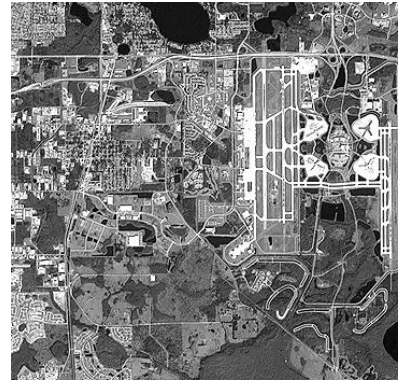
The Death Valley - Landsat TM



73

73

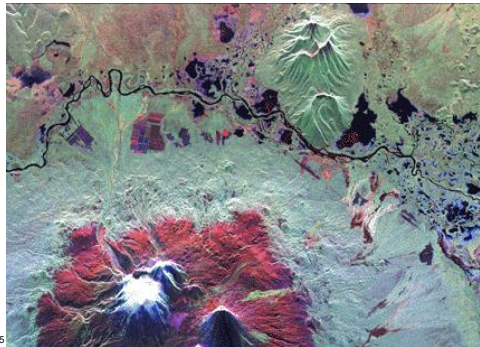
Orlando, Florida — SPOT Pan (10 m res.)



74

74

SIR (Spaceborne Imaging Radar)



75

75

Quickbird (1m res.)



76

76

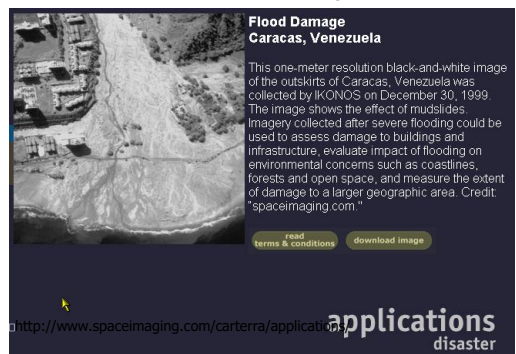
Ảnh IRS



Dhaka, Bangladesh (5.8m Pan)

77

Ảnh IKONOS – trắng đen 1m

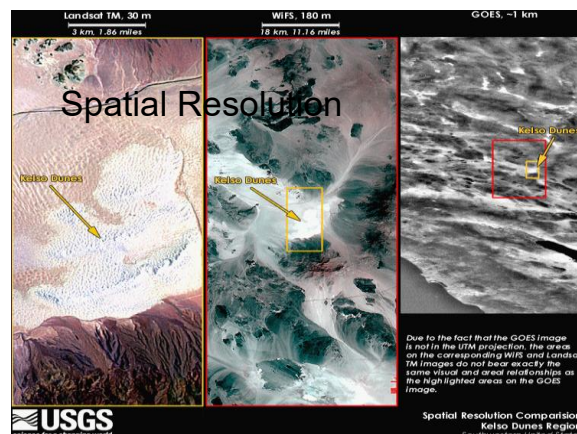


78

Ảnh IKONOS- màu giả – 4m



79



80



81



82



83



Ảnh vệ tinh VNREDSat-1 của Việt Nam, VAST, 2013

84

Nguồn dữ liệu ảnh vệ tinh (10)

Thuận lợi

- Dễ chuyển sang máy tính để xử lý
- Có thể xử lý để làm nổi bật đối tượng có quan tâm đặc biệt (nước, thực vật...)
- Cho phép quan sát trên một diện rộng (tỉ lệ nhỏ)
- Cho phép quan sát cả những vùng có địa thế hiểm trở, không đến được
- Chu kỳ quan sát ngắn cho phép theo dõi biến động

Không thuận lợi

- Chịu ảnh hưởng của thời tiết (mây) (trừ ảnh radar)
- Dữ liệu chiếm bộ nhớ lớn và đòi hỏi phải qua xử lý
- Có các sai số do khí quyển hay địa hình
- Cần trang bị tốt để xử lý

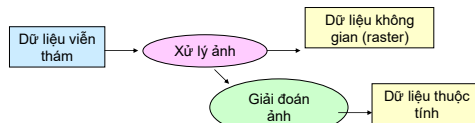
85

DỮ LIỆU VIỄN THÁM

Dữ liệu viễn thám là dữ liệu thu thập được từ khoảng cách xa
Ảnh viễn thám rất đa dạng về chủng loại, độ phân giải, sóng...

- Ảnh máy bay
 - Ảnh vệ tinh
- Dạng số (digital)
Dạng ảnh (hard copy)

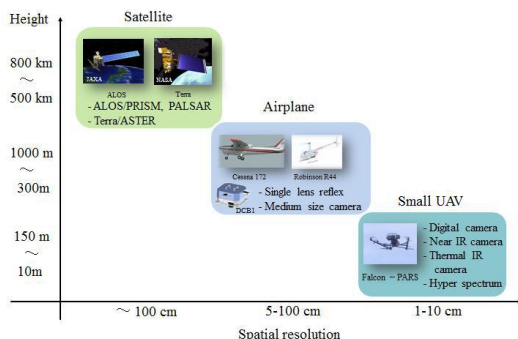
Ảnh số → Phần mềm giải đoán → Hiệu chỉnh → Giải đoán
Ảnh giấy → Giải đoán bằng mắt → Ảnh



Tùy theo đặc điểm, độ phân giải... dữ liệu viễn thám được dùng để xây dựng và cập nhật dữ liệu địa lý

86

DỮ LIỆU VIỄN THÁM - Ứng dụng



87

Nguồn dữ liệu đo đạc trực tiếp (1)

- Các dữ liệu thu thập từ kết quả thực địa (ước lượng), thống kê
- Các dữ liệu đo đạc bằng các thiết bị (máy đo cao, đo xa...)
- GPS (định vị toàn cầu)

88

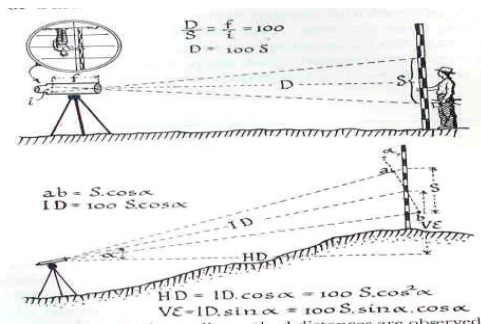
Nguồn dữ liệu đo đạc trực tiếp (2)

- Phương pháp đo đạc mặt đất sử dụng các phương tiện, máy móc để đo đạc trực tiếp ngoài thực địa
- Để xác định được hình dạng, kích thước và vị trí không gian của các đối tượng trong thế giới thực cần phải có các thiết bị chuyên dụng (đo góc, đo cạnh, đo độ cao,...)
- Phương pháp đo đạc mặt đất là phương pháp có độ chính xác rất cao, tuy nhiên lại tương đối đắt khi thực hiện cho những khu vực rộng.

89

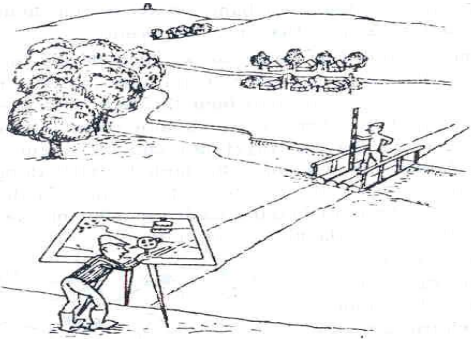
89

Nguồn dữ liệu đo đạc trực tiếp (3)



90

Nguồn dữ liệu đo đạc trực tiếp (4)



91

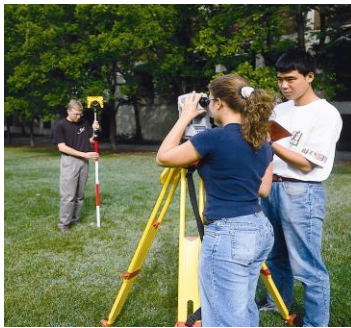
Nguồn dữ liệu đo đạc trực tiếp (5)



92

Nguồn dữ liệu đo đạc trực tiếp (6)

Công nghệ truyền thống sử dụng các máy trắc địa như: máy kinh vĩ, máy thủy chuẩn, máy toán đạc, bàn đạc, thước thép,...



93

Nguồn dữ liệu đo đạc trực tiếp (7)

Một số thiết bị trắc địa truyền thống đo góc, đo cạnh



94

Nguồn dữ liệu đo đạc trực tiếp (8)

Total Station

Máy toàn đạc điện tử (Total Station) cùng với các thiết bị GPS đã hiện đại hoá công việc đo đạc mặt đất.



95

Dữ liệu đo đạc trực tiếp GPS (1)

- GPS: hệ thống định vị toàn cầu
- Các thuật ngữ:
 - Hệ thống định vị
 - Hệ thống dẫn đường
- Các hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu
 - NAVSTAR (GPS) - Mỹ
 - GLONASS - Nga
 - GALILEO – châu Âu

96

Dữ liệu đo đạc trực tiếp GPS (2)



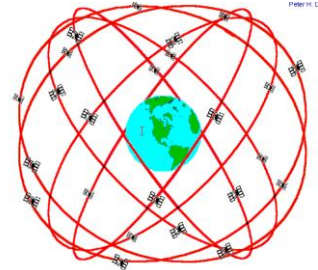
GPS (Global Positioning System)

97

97

Dữ liệu đo đạc trực tiếp GPS (3)

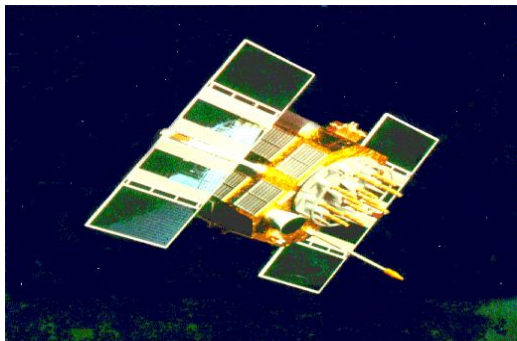
- GPS satellites - space vehicles (SVs) gửi các tín hiệu từ không gian
- GPS Operational Constellation – gồm 24 vệ tinh - với quỹ đạo quanh trái đất 12 giờ
- Tại một điểm bất kỳ trên mặt đất có thể nhìn thấy 5-8 vệ tinh



GPS Nominal Constellation
24 Satellites in 6 Orbital Planes
4 Satellites in each Plane
20,200 km Altitudes, 55 Degree Inclination

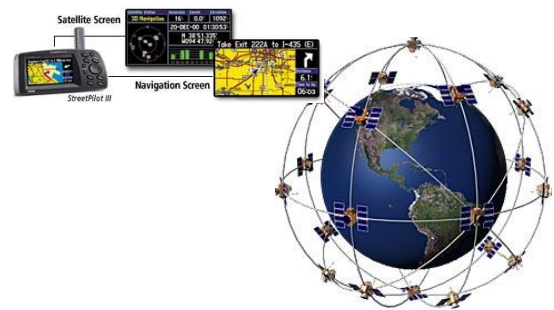
98

Vệ tinh địa tĩnh dùng cho GPS



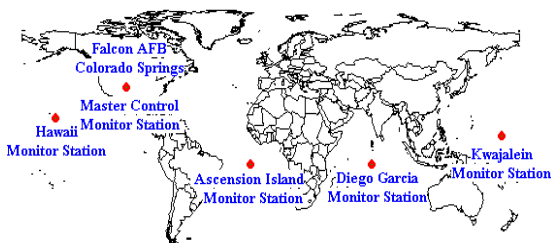
99

Dữ liệu đo đạc trực tiếp GPS (4)



100

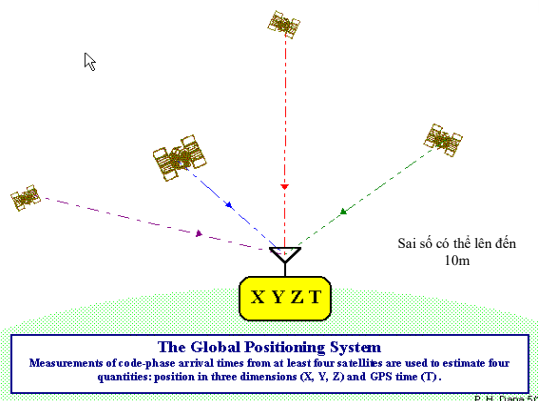
Dữ liệu đo đạc trực tiếp GPS (5)



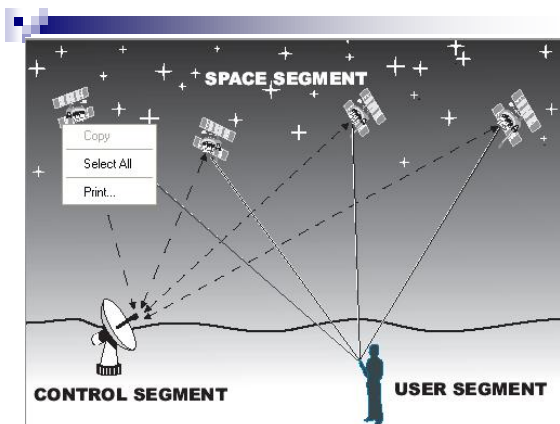
Global Positioning System (GPS) Master Control and Monitor Station Network

Vị trí các trung tâm quan sát và điều khiển của hệ GPS

101

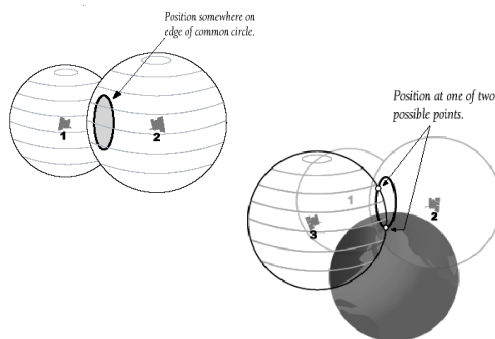


102

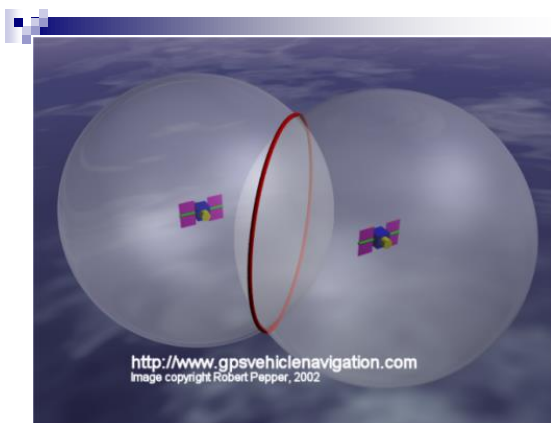


103

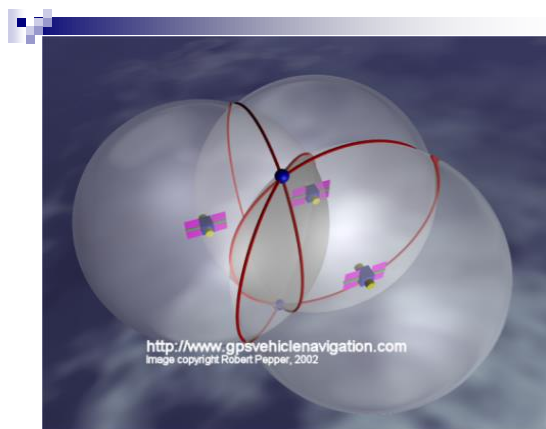
Dữ liệu đo đạc trực tiếp GPS (6)



104

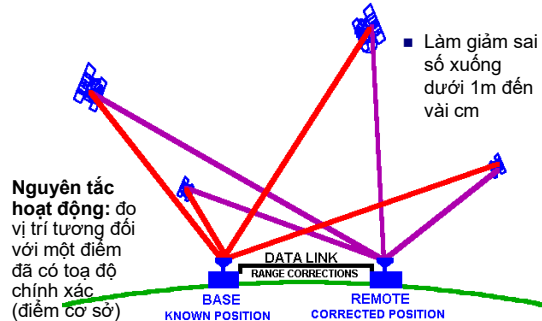


105



106

Dữ liệu đo đạc trực tiếp GPS (7) DIFFERENTIAL GPS POSITIONING



107

Dữ liệu đo đạc trực tiếp GPS (8)



- Nhiều ứng dụng trong:
 - Giao thông đường bộ, thủy, hàng không
 - Trắc địa, bản đồ, thực địa, thống kê rừng,
- Chi phí thay đổi tùy theo độ chính xác của thiết bị -> Cần lưu ý đến độ chính xác

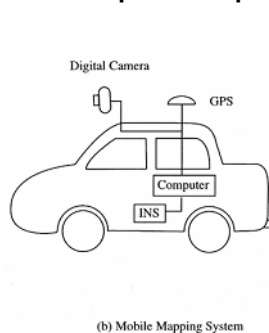
108

GPS “Handhelds”



109

Dữ liệu đo đạc trực tiếp GPS (9)



Hệ thống làm bản đồ di động

Các thiết bị thu nhận khác nhau như GPS, Hệ thống định vị quán tính (INS – inertia navigation system), hơn hai chiếc camera số, máy ghi âm,... được lắp đặt trên xe ô tô để xác định các đối tượng ở khoảng cách gần. Ví dụ, tìm đường cao tốc, các hệ thống ống, dây dẫn, đường sắt,... cũng như đường đi chính xác của bản thân chiếc xe.

110

Dữ liệu đo đạc trực tiếp GPS (10)



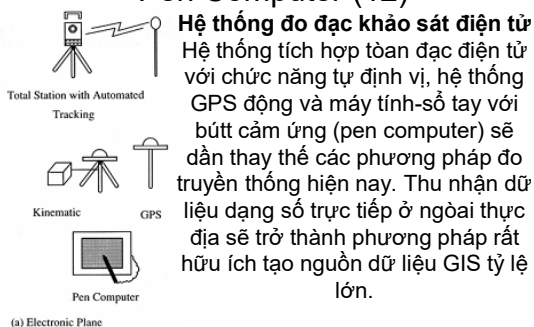
111

Dữ liệu đo đạc trực tiếp GPS (11)



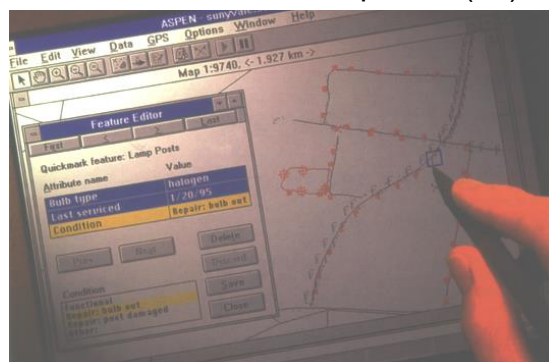
112

Dữ liệu đo đạc trực tiếp Pen Computer (12)



113

Dữ liệu đo đạc trực tiếp GPS (13)



114

Dữ liệu đo đạc trực tiếp – Số liệu thống kê (14)

- Các kết quả thống kê chỉ có thể sử dụng trong GIS nếu mỗi dữ liệu đều có **tham chiếu vị trí**. Ví dụ: thống kê dân số, thay đổi sử dụng đất, thống kê nông nghiệp...
- Các số liệu thống kê có rất nhiều ứng dụng trong thực tế (quản lý, quy hoạch...)

115

Dữ liệu đo đạc trực tiếp

– Số liệu từ các thiết bị thu nhận khác (15)

- LiDAR (Light Detection and Ranging) sử dụng tia laser để đo khoảng cách đến vật thể. LiDAR tạo ra “đám mây điểm” 3D chi tiết, phản ánh chính xác địa hình, các đối tượng.
- Các 3D Scanner, các thiết bị cảm biến
- VGI-“Volunteered Geographic Information”
□ Wikimapia.org, Openstreetmap.org,...
- PPGIS-“Public Participation GIS”

116

Một số vấn đề cần lưu ý (1)

Dữ liệu rất khác nhau về

- Tỷ lệ
- Độ chính xác
- Tham chiếu tọa độ



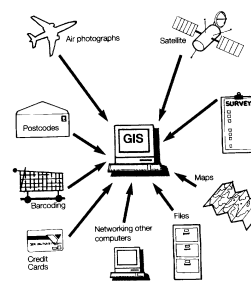
Sai lệch giữa ảnh và kết quả đo GPS



Sai lệch dữ liệu do hai đơn vị xây dựng

117

DỮ LIỆU GIS



Dữ liệu GIS có từ nhiều nguồn và rất khác nhau

Mỗi ứng dụng có một đặc điểm và có yêu cầu về dữ liệu khác nhau

Việc thu thập dữ liệu GIS chiếm 60 % - 80% chi phí

Công nghiệp dữ liệu nhiều tỉ usd/năm (dữ liệu đường phố, dc,...)

118

NHẬP DỮ LIỆU- Số liệu thực địa



GPS



Các máy đo kinh vĩ, thủy chuẩn,...



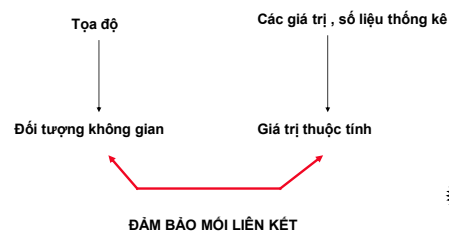
Điều tra, thống kê



119

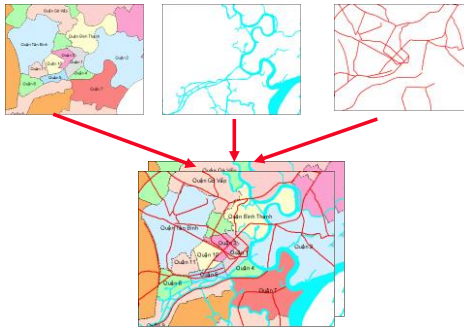
Dữ liệu đo đạc trực tiếp

Phương thức nhập



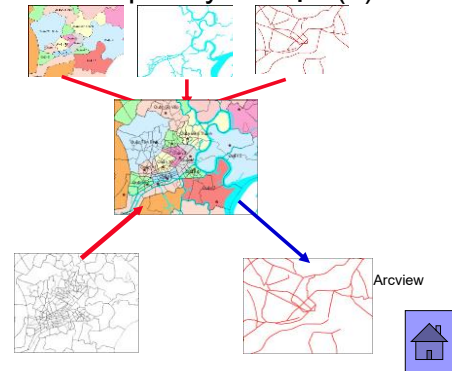
120

Lưu trữ và quản lý dữ liệu (1)



121

Lưu trữ và quản lý dữ liệu (2)



122

Nhập dữ liệu thuộc tính

- Nhập dữ liệu thuộc tính
 - Nhập trực tiếp
 - Nhập từ file
- Là những tính chất, đặc điểm riêng mà thực thể không gian cần đến để thể hiện trong GIS
- Dữ liệu thuộc tính phi không gian thông thường sẽ được các Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQTCSDL) quản lý.

123

Shape	Fnode	Tnode	Lpoly	Rpoly	Length	Dgt_vt	Fcode	Ten_dgt	Cap_dgt	Chuong	Value
PolyLine	1565	1564	0	0	22.806590	1	417	Trần Hưng Đạo	5		Nhựa
PolyLine	1563	1565	0	0	17.118270	2	417	Nguyễn Văn Cừ	5		Nhựa
PolyLine	1567	1566	0	0	12.778310	3	417		7		Nhựa
PolyLine	1567	1562	0	0	70.979570	4	417		7		Nhựa
PolyLine	1568	1567	0	0	13.346930	5	417		7		Nhựa
PolyLine	1572	1570	0	0	98.096960	13	417	Bến Chương Dương	5	9.0	Nhựa
PolyLine	1572	1571	0	0	10.775590	82	417		6		Nhựa
PolyLine	1573	1572	0	0	42.452160	15	417	Bến Chương Dương	5	9.0	Nhựa
PolyLine	1573	1565	0	0	307.114400	36	417	Nguyễn Văn Cừ	5		Nhựa
PolyLine	1497	1500	0	0	8.875220	39	4252				
PolyLine	1260	1235	0	0	103.673600	159	417	Xã Việt Nghệ Tĩnh	5	25.0	Nhựa
PolyLine	1260	1261	0	0	95.682140	149	417	Tôn Thất Tùng	5	25.0	Nhựa
PolyLine	1302	1260	0	0	130.273900	158	417	Xã Việt Nghệ Tĩnh	5	25.0	Nhựa
PolyLine	673	686	0	0	8.341351	161	417		6		
PolyLine	686	674	0	0	31.336880	162	417		6		
PolyLine	687	676	0	0	13.563410	176	417	Lê Duẩn	5	39.0	Nhựa
PolyLine	675	687	0	0	14.904880	353	417		6		
PolyLine	689	676	0	0	23.732310	163	415	Tôn Đức Thắng	5	40.0	Nhựa
PolyLine	677	694	0	0	32.866440	164	417	Nguyễn Du	5	20.0	Nhựa
PolyLine	694	690	0	0	10.053960	165	417		6		
PolyLine	686	695	0	0	25.194010	349	417		6		

Cần chú ý rằng CSDL thuộc tính chỉ được tạo ra sau khi đã hoàn thiện xong CSDL không gian.

124

Kết nối dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính

- Việc kết nối giữa các đối tượng trên bản đồ và các bản ghi chứa thông tin mô tả tương ứng trên CSDL được thực hiện đơn giản trên cơ sở mối quan hệ 1 – 1.
- Số duy nhất có thể tạo mối liên kết là mã (code) của đối tượng, gọi là chỉ số liên kết thuộc tính.

125

Hiện thị đầu ra của dữ liệu địa lý (1)

- Là một chức năng quan trọng của bất kỳ một GIS nào.
- Cho phép người dùng xem kết quả tính toán
- Người dùng sử dụng nhiều quá trình nhập, sửa chữa dữ liệu.
- Là một cách hội thoại tốt nhất giữa người dùng với hệ thống,
- Trợ giúp cho người dùng có được những kết luận chính xác hơn trong các bước xử lý số liệu tiếp theo.

126

Hiển thị đầu ra của dữ liệu địa lý (2)

Dữ liệu của GIS, được trình bày ở đầu ra theo nhiều cách khác nhau:

- **Hiển thị trên các thiết bị màn hình:**
 - Các màu sắc theo các tiêu chuẩn hiển thị của bản đồ.
 - Các công cụ sử dụng (phóng to, thu nhỏ, nhìn toàn cảnh.. để hiển thị).
- **In ra giấy hoặc phim bằng các thiết bị in, thiết bị vẽ.**
- **Chuyển đổi sang khuôn dạng khác hoặc đưa ra thành các tập tin.**

127

Chất lượng dữ liệu và sai số

- Chất lượng dữ liệu
- Sai số

129

Chất lượng dữ liệu (2)

- **Chất lượng dữ liệu phụ thuộc vào tiến trình thu thập, lưu trữ và bảo quản dữ liệu.**
 - Trong đó, công nghệ và con người là hai yếu tố quan trọng nhất
- **Chất lượng dữ liệu được xét trên 2 khía cạnh:**
 - Độ chính xác (về không gian và thuộc tính)
 - Tính thời gian

131

Một số vấn đề cần lưu ý (2)

- **Dữ liệu được nhập vào GIS có thể từ nhiều nguồn (bản đồ, ảnh, số liệu đo đạc,...) khác nhau, có thể dưới dạng số hoặc giấy và bằng nhiều phương pháp khác nhau;**
- **Quá trình nhập dữ liệu cần tuân thủ theo những quy định, quy trình kỹ thuật đã có;**
- **Dữ liệu (không gian và thuộc tính) được lưu trong CSDL theo mô hình và cấu trúc dữ liệu xác định và được liên kết chặt chẽ với nhau.**
- **Như vậy, trong GIS dữ liệu cần được chuẩn hóa và đảm bảo chất lượng.**

128

Chất lượng dữ liệu (1)

- **GIS được coi là cỗ máy phóng đại “rác”**
 - “Rác” nhỏ, đơn giản ở đầu vào có thể trở thành rất lớn và phức tạp ở đầu ra
- **Phần lớn những dự án GIS thất bại là do hoạch định kế hoạch kém và chất lượng dữ liệu không đảm bảo**
- **Vì vậy chất lượng dữ liệu là yếu tố rất quan trọng**

130

Thành phần của chất lượng dữ liệu

- **Độ chính xác vị trí (Positional Accuracy)**
- **Độ chính xác thuộc tính (Attribute Accuracy)**
- **Tính nhất quán luận lý (Logical Consistency)**
- **Độ phân giải (Resolution)**
- **Tính đầy đủ (Completeness)**

132

Độ chính xác vị trí (1)

liên quan đến tọa độ các đối tượng địa lý. Có 2 loại:

- Độ chính xác tuyệt đối: sự khác biệt về giá trị tọa độ chính xác của đối tượng địa lý và vị trí đối tượng thể hiện trong CSDL
- Độ chính xác tương đối: sự khác biệt vị trí (góc, cạnh) tương quan giữa ít nhất 2 đối tượng trên bản đồ và ngoài thế giới thực



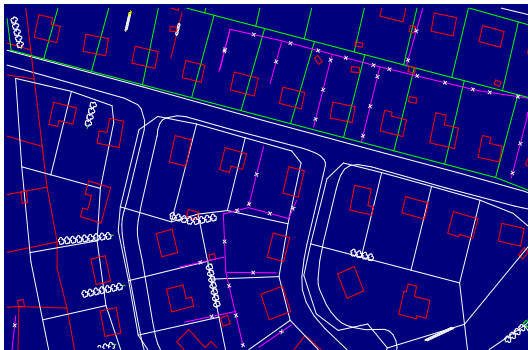
133

Độ chính xác tương đối



134

Độ chính xác vị trí (2)



135

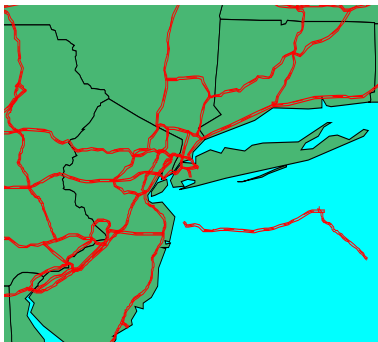
Độ chính xác thuộc tính



136

Tính nhất quán luận lý

- Thể hiện dữ liệu bất hợp lý:
 - Đường trên mặt nước
 - Đường bình độ cắt nhau
 - Đối tượng nằm trên vách dốc đứng
 - ...



137

Độ phân giải

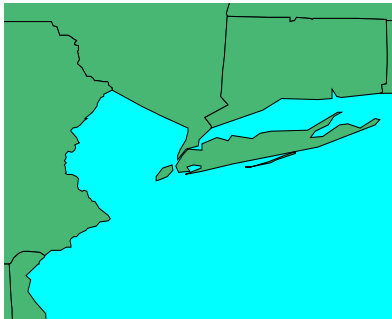
- Kết quả tổng quát hóa dữ liệu bản đồ:
 - Thể hiện không chính xác hình dạng và kích thước đối tượng
 - Dịch chuyển đối tượng để giải quyết mâu thuẫn
 - Loại bỏ các đối tượng kích thước nhỏ



138

Tính đầy đủ

- Nhiều dữ liệu bản đồ chưa phủ trùm diện tích khu vực/toàn quốc
- Dữ liệu sẽ bị gián đoạn, thiếu hụt



139

Sai số

- Sai số trong dữ liệu không gian luôn tồn tại;
- Dữ liệu không gian là kết quả của quá trình trừu tượng hóa thế giới thực. Hệ quả là có thể phát sinh sai số:
 - Do cách nhận thức không gian
 - Do cách thu nhận dữ liệu
 - Do cách thể hiện dữ liệu
- Ngoài ra, còn một số nguồn sai số khác như:
 - Sai số có nguồn gốc rõ ràng
 - Sai số do sự biến đổi của tự nhiên
 - Sai số trong quá trình xử lý dữ liệu

140

Sai số có nguồn gốc rõ ràng (1)

- Loại sai số thường gặp khi làm việc với dữ liệu không gian. Những sai số này gọi là sai số (có nguồn gốc) rõ ràng vì thường được biết/xác định trước khi làm việc/tiếp cận/phân tích dữ liệu cụ thể
- Khi được giao nhiệm vụ thao tác/làm việc với dữ liệu người sử dụng/tác nghiệp viên/nhà phân tích cần nắm bắt những thông tin sau:
 - Dữ liệu có đảm bảo tính hiện thời/mới cập nhật?
 - Tỷ lệ bản đồ có phù hợp? Độ chính xác có đồng đều?
 - Độ phân giải dữ liệu như thế nào, có đảm bảo cho các phân tích dự kiến thực hiện không?
 - Có đủ tất cả dữ liệu trong khu vực tác nghiệp không? Có bị thiếu hụt một vài loại dữ liệu nào đó không?
 - Nếu cần, có bộ dữ liệu khác thay thế không? Có cơ hội được cung cấp dữ liệu này không?

141

Sai số có nguồn gốc rõ ràng (2)

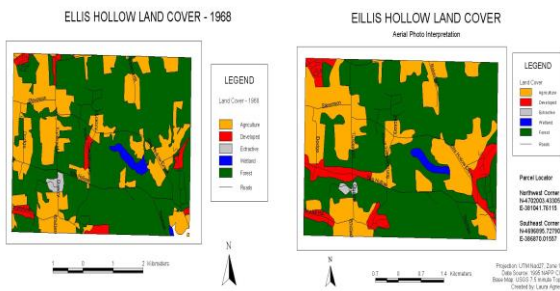
- Tuổi dữ liệu (tính hiện thời/ mức độ lạc hậu của dữ liệu)
- Tỷ lệ bản đồ
- Mật độ đo đạc/lấy mẫu/quan trắc dữ liệu
- Định dạng dữ liệu
- Mức độ/Vùng phủ của dữ liệu
- Tính khả tiệm/dễ tiệm cận (mức độ bảo mật/cho phép sử dụng)

"Con người sinh ra để phạm sai lầm". Sai số chủ quan do con người tạo ra rất nhiều: đo đạc, tính toán sai, nhập sai số liệu trên máy tính,...

142

Vấn đề tuổi dữ liệu (1)

Bản đồ sử dụng đất một khu vực sau 30 năm (1968-1995)



143

Vấn đề tuổi dữ liệu (2)

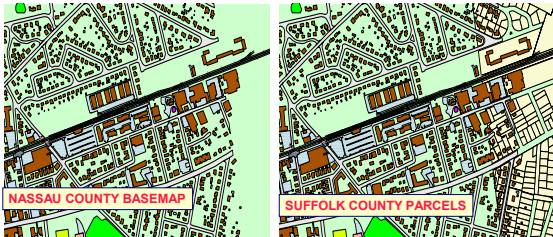
Dữ liệu lạc hậu vì:

- Các tập dữ liệu thường không bao giờ được thu thập/tạo lập cùng một thời điểm.
- Các nghiên cứu sử dụng các dữ liệu có sẵn đã được công bố dưới dạng các bản đồ và các báo cáo. Vì vậy, mức độ tin cậy của các dữ liệu môi trường và xã hội giảm dần theo thời gian
- Dữ liệu đã được tạo lập nên theo những tiêu chuẩn và thiết bị đã lạc hậu theo thời gian.

144

Mức độ phủ dữ liệu

- Tồn tại tình trạng mức độ chi tiết dữ liệu khác nhau ở những vùng khác nhau
- Mức độ bao phủ của dữ liệu thu thập được lên vùng nghiên cứu không hoàn chỉnh



145

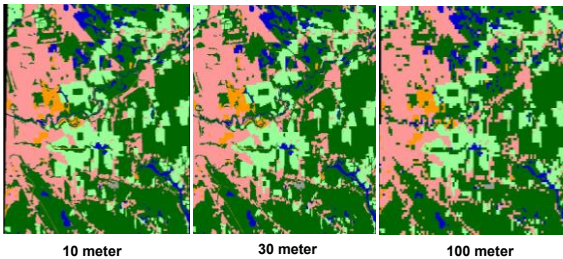
Tỷ lệ bản đồ

- Tỷ lệ bản đồ ảnh hưởng trực tiếp các công đoạn phân tích dữ liệu không gian và thuộc tính.
- Bản đồ giấy thường được sản xuất cho từng loại chuyên ngành riêng biệt nhưng không chứa đựng cả các chi tiết quan trắc thực địa.
- Độ dày phân bố các điểm quan trắc hay điểm lấy mẫu tùy thuộc yêu cầu của từng loại bản đồ với các tỷ lệ khác nhau
- Các cơ sở cung cấp bản đồ rất ít khi cung cấp thông tin về các dữ liệu đã thu thập để xây dựng các loại bản đồ.

146

Mật độ đo đạc/lấy mẫu dữ liệu

Dữ liệu với các kích thước Grid Cell khác nhau:
10m, 30m và 100m



147

Format và tính khả tiem dữ liệu

- Định dạng (Format) dữ liệu
 - Liên quan đến dạng dữ liệu khi chúng được lưu trữ trong máy tính
 - Dữ liệu lưu trữ dưới dạng không phổ biến, không cho phép nhiều hệ thống máy tính sử dụng.
- Tính khả tiem của dữ liệu
 - Theo quy định quốc gia thì một số dữ liệu được gắn với một mức độ bảo mật nhất định, không cung cấp cho mọi người sử dụng
 - Yếu tố quân sự đối với bản đồ địa hình (DEM) là trở ngại đáng kể cho trao đổi dữ liệu.
 - Giá thành và dạng lưu trữ cũng có thể làm cho dữ liệu không thể chuyển giao

148

Sai số do sự biến đổi của tự nhiên

- Là một trong số loại sai số không rõ ràng, mang tính khách quan và hay bị bỏ qua
- Các dạng tồn tại:
 - Sai lệch vị trí do sự biến đổi của tự nhiên: bản đồ bị biến dạng, giãn nở do được lưu trữ trong phòng ẩm ướt
 - Sai số thay đổi do thiết bị: độ ẩm, nhiệt độ, độ chính xác của thiết bị,...

149

Sai số từ số liệu đo đạc do sự biến đổi của tự nhiên

- Độ chính xác vị trí
- Độ chính xác nội dung
- Nguồn gốc biến động dữ liệu
- Sai số đo đạc

150

Sai số trong quá trình thu thập dữ liệu (1)

- Độ chính xác/Sai lệch vị trí
 - Các đường biên không rõ ràng. Ví dụ: đường ranh loại đất và thảm thực vật phụ thuộc vào sự đánh giá của người lập bản đồ khi điều tra dữ liệu thực địa
 - Sự thay đổi về chế độ thủy văn và loại độ dốc thực tế cũng không bao giờ diễn ra đột ngột như các đường đồng mức biểu thị trên bản đồ.
 - Có thể là kết quả của sự đánh giá không hợp lý khi quan trắc thực địa, sự co giãn của giấy bản đồ, hay sai số trong quá trình vector hóa

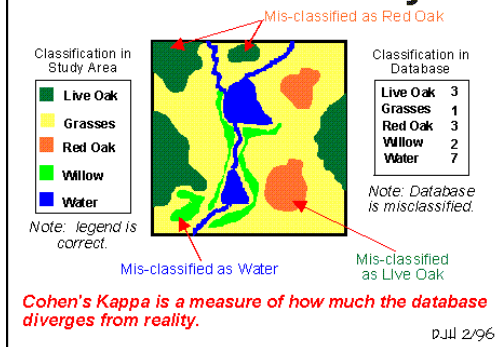
151

Sai số trong quá trình thu thập dữ liệu (2)

- Độ chính xác nội dung/Sai lệch dữ liệu thuộc tính
 - Độ chính xác của dữ liệu thuộc tính phụ thuộc vào mức độ tin cậy của dữ liệu khi chúng được gán vào các thực thể điểm, đường và vùng của bản đồ.
 - Độ chính xác về chất lượng liên quan đến bản chất của dữ liệu thuộc tính
 - Độ chính xác về số lượng liên quan đến tính khách quan trong ước tính thuộc tính

152

Attribute Accuracy



153

Sai số trong quá trình thu thập dữ liệu (3)

- Biến động dữ liệu
 - Sai số trong quá trình cập nhật dữ liệu
 - Biến động không gian và chất lượng bản đồ: các bản đồ về tài nguyên thiên nhiên như thảm thực vật và phân loại đất, đã không xem xét đến yếu tố biến động cục bộ của số đo.
 - Các nghiên cứu chú trọng đến mức độ biến động của các đặc tính và các phương pháp đánh giá phân loại và nội suy.

154

Sai số trong quá trình thu thập dữ liệu (4)

- Sai số đo đạc
 - Dữ liệu thu thập có thể có chất lượng kém do quá trình đo đạc quan trắc thực địa diễn ra thiếu tính tin cậy, không chính xác và sử dụng thiết bị không đạt chuẩn mực.
 - Sai số thực địa: Các quy trình, quy phạm đo đạc cần được thống nhất tuân thủ
 - Sai số trong phòng thí nghiệm, trong quá trình kiểm nghiệm thiết bị đo đạc

155

Sai số trong quá trình phân tích dữ liệu (1)

- Sai số máy tính
 - Là loại sai số rất khó nhận biết và chủ yếu do khả năng tích trữ con số trong bộ nhớ của máy tính chỉ theo độ chính xác của bộ xử lý.
 - Sai số làm tròn là một trong sai số phổ biến của bộ xử lý máy tính và là hậu quả của mức độ chính xác cho phép tới hạn của bộ xử lý trung tâm.
 - Trong các phép xử lý số liệu không gian, nhất là với dạng raster, dữ liệu đều ở dạng số nguyên nên bộ xử lý của máy tính luôn thực hiện phép làm tròn số sau khi tính toán chu vi và diện tích

156

Sai số trong quá trình phân tích dữ liệu (2)

Sai số do phân tích địa lý

Phần lớn các phân tích dữ liệu không gian đều được thực hiện với giả thuyết:

- dữ liệu là đồng đều,
- phương pháp số hoá đã được thực hiện không sai sót (infallible),
- công việc chồng ghép bản đồ chỉ là việc giao cắt các đường biên và kết nối mạng đường cong,
- các đường biên được coi là không dày,
- mọi thuật toán có tính xác định và không có yếu tố biến đổi ngẫu nhiên,
- phân loại các thông số tự nhiên thuộc tính trong bản đồ theo lớp đã được thực hiện hoàn chỉnh.

157

Sai số trong quá trình phân tích dữ liệu (4)

- Chồng ghép hai hay nhiều lớp dữ liệu
 - Mạng không gian: gồm các ô đồng đều hoặc các đa giác không đều.
 - Phép chồng ghép dữ liệu: mục đích chuyển đổi, kết hợp dữ liệu
- Sai số có thể sinh ra như là hậu quả của :
 - Biểu thị mạng của các đa giác (polygons) bằng mạng ô vuông (raster),
 - Phép biến đổi số học hoặc logic hai lớp dữ liệu,
 - Chồng cắt hai lớp mạng đa giác.

159

Sai số trong quá trình phân tích dữ liệu (6)

- Quá trình số hoá bản đồ:
 - Sai số của bản đồ gốc và sai số so hình thức biểu thị qua số hoá.
 - Sai số do sự co giãn của bản đồ giấy
 - Sai số trong quá trình số hoá là do các đường biên trên bản đồ giấy bao giờ cũng có một độ dày nhất định.
- Quá trình tính toán thông số thuộc tính

161

Sai số trong quá trình phân tích dữ liệu (3)

Sai số do phân loại và tổng quát hoá

Một lượng lớn các vấn đề về dữ liệu khi đưa vào sử dụng trong các hệ thống GIS có nguyên nhân: từ các phương pháp phân loại, tổng quát hoá và nội suy đã được sử dụng cho các dữ liệu trước khi chúng được nhập vào hệ thống GIS.

158

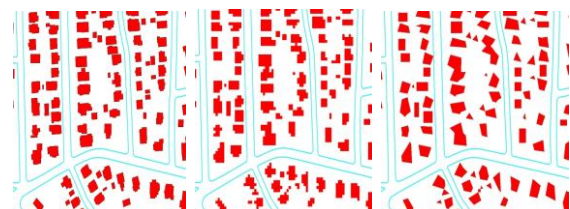
Sai số trong quá trình phân tích dữ liệu (5)

- Quá trình raster hoá một bản đồ vector:
 - Sai số có thể xuất hiện khi chuyển đổi một lớp dữ liệu vector thành lớp raster.
 - Sai số cũng có thể trở nên đáng kể khi một bản đồ vectơ được biến đổi thành dạng raster do các đường biên của đa giác không bao giờ trùng với đường ranh giới các ô vuông

160

Sai số trong quá trình số hóa bản đồ (1) (Raster to Vector)

Chuyển đổi Vector sang Raster và ngược lại



Vector Data of Buildings

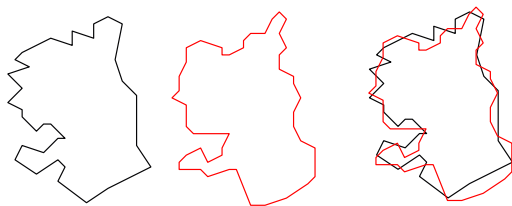
Vector data
converted to raster
with 10' grid cells

Raster data
converted back to
vector, using 10'
grid cells

162

Sai số trong quá trình số hóa bản đồ (2)

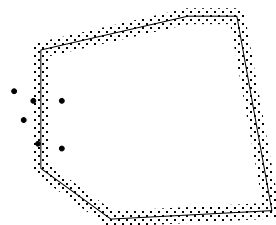
Sliver Polygon



163

Sai số trong quá trình số hóa bản đồ (3)

Vấn đề đường biên



164

Tổng hợp các nguồn sai số thường gặp trong GIS (1)

S T T	GIẢI ĐOẠN	NGUỒN GỐC SAI SỐ
1	Thu thập dữ liệu	- Sai số thu thập dữ liệu ngoài thực địa - Sai số trong các bản đồ hiện hữu được sử dụng như dữ liệu nguồn - Sai số trong phân tích dữ liệu viễn thám
2	Nhập dữ liệu	- Không chính xác trong số hóa gây ra bởi kỹ thuật viên hoặc thiết bị - Không chính xác vốn có trong yếu tố địa lý (ranh thực không rõ)
3	Lưu trữ dữ liệu	- Độ chính xác biểu diễn số không đủ - Độ chính xác vị trí không đủ

165

Tổng hợp các nguồn sai số thường gặp trong GIS (2)

S T T	GIẢI ĐOẠN	NGUỒN GỐC SAI SỐ
4	Xử lý dữ liệu	- Sai số đường biên của đối tượng trên các lớp thông tin khác - Lan truyền sai số trong sản phẩm tổng hợp
5	Xuất dữ liệu	- Tỷ lệ xuất không phù hợp - Sai số do thiết bị xuất - Sai số do môi trường xuất
6	Sử dụng kết quả	- Hiểu thông tin không chính xác - Sử dụng thông tin không thích hợp

166

Hết Chương 4

Cám ơn!

167